

4-6 年级第 9 周

陪伴注意事项			
陪伴前		陪伴中	陪伴后
创建会议房间 提交会议号	进入新知成长 导师 PC 端 下载陪伴课件	记录关键信息 (自行记录即可)	提交陪伴反馈 和会议视频链接
特别注意事项: 1) 请导师注意自己的仪容仪表与言行举止; 2) 请导师为孩子传递正向的价值观, 给予孩子爱和鼓励; 3) 请导师在提交陪伴反馈的过程中, 不要泄露关于孩子隐私的事情, 尊重孩子的意愿。 我们先是孩子的朋友, 再是孩子的导师。			

一、本周朋辈畅聊会 (推荐时长: 25min)

陪伴标题: 我们的五彩生活

陪伴流程:

- 1) 5min 上周陪伴简单回顾: 引导孩子简单回顾上周内容。
- 2) 5min 本周复盘分享: 引导孩子回顾、分享自己这一周在人际交往、身心健康、学习成长、休闲娱乐、思考感悟这五个方面的行动和感受。
- 3) 15min 交流讨论: 结合孩子的自评和事件分享, 为孩子提供自己的建议或者鼓励, 传递正向价值观;

请注意: 导师需要根据孩子的复盘回顾内容, 在陪伴结束后总结、反馈孩子的进步。

陪伴目标:

- 1) 通过孩子的复盘, 了解孩子的日常、爱好、想法;
- 2) 根据孩子的分享, 给孩子积极的反馈, 传递正向价值观;
- 3) 结合孩子的每周复盘, 关注、记录、反馈孩子的成长。

【Tip: 作为长辈和厉害的哥哥姐姐, 你们给予的帮助, 会在孩子心目中树

立更加高大的形象。当小伙伴在生活的五个方面中遇到问题时，希望导师能够给出建议和指导。

此外，在你了解的事情中，如果有你认为重要的、需要和家长沟通的情况，可以在陪伴结束后将反馈意见转达给助教，助教会及时反映给孩子的父母。让我们和一起携起手来，帮助孩子共同成长！】

1、上周陪伴简单回顾：引导孩子回忆上周的陪伴内容（5min）

【请翻页】



哈喽又见面啦！你还记得我们上周讨论了什么吗？

（引导孩子回忆一下上次陪伴的内容，10min 内简单总结即可，不用展开）

2、本周复盘分享：引导孩子回顾本周（20min）

【请翻页】



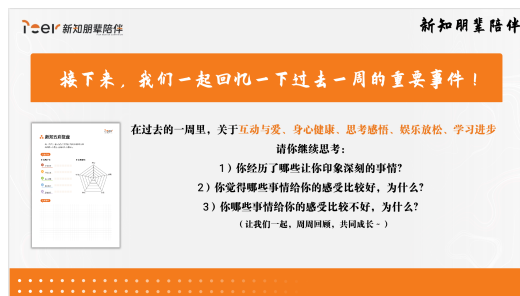
接下来，我们要像之前一样，一起来做一下过去一周的复盘。

首先，请你对自己过去一周在五个方面做的事情以及自己的综合感受进行一个自我评估。

如果满分是 10 分的话，在学习成长、休闲娱乐、人际交往、身心健康、思考感悟这五个方面，你会给自己打几分？

（这个部分先引导孩子进行整体的回顾和评分，通过孩子的评分去捕捉孩子对哪些方面的感受更好、对哪些部分的感受不好，从而继续引导孩子回顾自己在

这些部分都做了什么，有什么印象深刻的地方、有什么自己的思考）



【请翻页】

接下来，我们可以进一步整理一下过去一周都发生了哪些事情，看看我们可以从过去一周的经历中总结、收获什么。你可以跟我分享任何你想分享的事情！

（该部分请根据孩子的情况引导孩子进行分享和梳理。可以结合 PPT 上的问题引导孩子多思考、总结、交流。陪伴结束后，请根据孩子分享的内容或者孩子在整个陪伴中与你互动的过程总结孩子的进步，纪录在陪伴反馈中。）

***注意：请引导孩子交流、分享，并根据孩子的反馈提供正向支持**

请结合孩子的分享，为孩子提供一些自己的经验分享、建议或鼓励，向孩子传递正向的价值观。相信有你的陪伴、分享和帮助，孩子会获得很多正能量。可以重点讨论以下问题：

1) 对于孩子评分最低的板块，问一下孩子为什么分数比较低，是否遇到了什么困难，然后给予一些自己的建议或者鼓励；

2) 结合孩子分享的事情，给予孩子正向、积极的反馈，如果孩子分享了自己遇到的问题，请作为伙伴，提供你的建议和支持。

二、本周大学万花筒（推荐时长：20min）

可以根据陪伴情况，灵活调整与孩子分享的内容

整体逻辑：通过展现大学社团的多元生态与真实运作，呈现一个由兴趣驱动、制度支撑、学生自主管理的鲜活校园共同体图景，激发学生对参与乃至创建有意义社团的思考与行动意愿。

课程流程：趣味社团引子与社团本质探讨（3min）+北大猫协案例深挖：目标、分工与TNR实践(6min)+社团运营方法论：活动设计、制度建设与财务管理(6min)
+总结升华：从“做一件事”到“养一个组织”（5min）

涵盖要点：学生自治、兴趣与价值感的结合、部门协作、财务透明、可持续运营、责任意识与公共精神

导师准备：无

学生准备：无

*交流完孩子分享的内容后，如果陪伴时间感觉不够充足，可以短暂休息5min后直接分享通识部分的内容。可分享交流内容推荐：

- 1) 鼓励孩子跟你分享 ta 喜欢的东西【优先】
- 2) 你可以选择分享你自己准备的想跟孩子分享的内容【优先】
- 3) 若你和孩子本周都没有什么想跟彼此分享的内容，以下是朋辈陪伴的高校伙伴们投稿分享的内容，你可以跟孩子分享、讨论该内容【非必要，仅供参考】

【请翻页】



接下来，我们来看看本周的大学万花筒吧！

【请翻页】

1、引入（2min）

【请翻页】



你有没有刷到过这些大学社团？比如清华的烘焙社，成员可以在这里一起制作各式各样的小蛋糕和甜点；复旦的“旦口”戏剧社，曾自行组织、策划、录制了一档大学生喜剧综艺《旦口戏剧大赛》，登上了微博热搜榜；北师大的“当垆”学社，学生们可以在这里品鉴红酒、尝试调酒以及给咖啡拉花；聚集了一群热爱舞台的年轻人，每年公演都一票难求；上海交大的推理社，则组织成员参与剧本杀、密室解谜、逻辑推演，像一群校园里的“福尔摩斯”……

【请翻页】



听起来是不是有点“不务正业”？但其实背后大有门道。

大学社团的本质，从来就不是“正经”与否，而是“一群人是否真的愿意为某件事持续投入”。

社团，说白了，就是一群学生自发组织、自我管理、自我驱动的小型共同体。它可能只有五个人，也可能上百人；可能办讲座、打比赛，也可能只是每周一起喂猫。但无论形式如何，能活过三年的社团，一定做对了某些事——而那些一年就消失的，往往不是缺热情，而是缺“系统”。

今天，我们就用一个看起来很“小众”，实则极具启发性的例子——北大猫协，来拆解：一个学生社团，到底该怎么“养”？

【请翻页】



在北京大学，有一个学生组织，叫“北京大学学生流浪猫关爱协会”，简称“猫协”。很多人一听：“哦，不就是一群爱猫的同学去撸猫吗？”但真相是——猫协每年要处理上百起流浪猫伤病事件，完成几十例绝育手术，送出数十只小猫，

还要应对校园里复杂的人猫矛盾。你有没有想过，几十只猫的健康、绝育、送养、资金从哪来、谁来负责、出了问题谁处理？这些都不是靠“爱心”就能解决的。这背后，其实是一套接近真实社会运行逻辑的系统。它没有编制、没有工资、没有学校专项拨款，却像一家微型非政府组织（NGO）一样运转。

NGO（Non-Governmental Organization）你可能或许听说过，就是“非政府组织”，比如世界自然基金会、红十字会、绿色和平之类的环保组织。它们不靠政府发钱，而是靠公众支持、项目筹款来推动社会议题。

而猫协，就是由本科生组成的“校园动保 NGO”。更关键的是，它有一套极其清晰的运作逻辑，这绝对不是设个“社长”“副社长”就完事了。我们来看看它是怎么分工的。

【请翻页】



2、猫协是怎么“搭班子”的（6min）

猫协是怎么“搭班子”的？猫协有四个核心部门，每个都直指实际问题：

日常部：每人定期轮值排班，定点喂猫。这不是“打杂”，而是建立信任的基础。你得先认识这只猫，才知道它今天是不是发烧了。

群护部：负责紧急救助和TNR。TNR是“Trap-Neuter-Return”的缩写，意思是“诱捕—绝育—放归”。这是国际通行的流浪动物管理方式：把流浪猫抓来绝育，避免无序繁殖，再放回原地。比起扑杀或放任不管，TNR更人道，也更可持续。

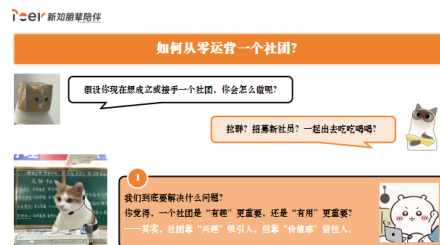
送养部：写文案、筛选合适的领养人、跟进回访。确保每一只小猫去一个安全的家。要知道，一只小猫的命运，可能就因为你写了一篇走心的送养帖而改变。

宣传部：运营公众号、小红书，还设计周边产品——帆布袋、卡套、会衫。这些不只是“可爱”，更是真金白银的收入来源。

注意：没有“主席团”“秘书处”“外联部”这种学生工作组织才有的岗位。

所有部门都服务于同一个目标：提升校园流浪猫的生存质量。这就是社团架构的第一原则：围绕主营业务搭班子。

【请翻页】



3、如何从零运营一个社团？（6min）

假设你现在想成立或接手一个社团，别急着拉群招新。你会怎么做呢？

（等待同学回答）

我觉得你说的很好，我们可以带着三个问题去探索这个问题的答案：

①**我们到底要解决什么问题？**是教人下棋（围棋社）？拍好看的照片（摄影社）？还是像猫协一样改善某个现实困境（红十字会）？别小看这个问题，它决定了你的社团是“兴趣小组”还是“价值共同体”。

你觉得，一个社团是“有趣”更重要，还是“有用”更重要？或者说，它能不能既有趣又有用？

（等待同学回答）

其实，社团靠“兴趣”吸引人，但靠“价值感”留住人。如果只是“一起玩”，热度一过，人就散了；但如果你能说：“我们正在一起做成一件事”，比如“我们这个月帮三只猫找到了家”“我们为校园拍下了的四季影像被官微或者某个权威媒体征用了”，成员才会觉得：我在这里，是被需要的，是重要的。这种归属感，才是社团长久的根基。

【请翻页】



②我们的“最小可行活动”是什么？什么叫“最小可行活动”？就是那个最简单、最低成本、但能持续做下去的“最小行动单元”。比如棋社，不一定要办比赛，可以是“每月一次棋艺切磋夜”；舞蹈社，不一定要上舞台，可以是“每周一次自由排练”

你觉得，为什么是“每两周”而不是“每天”？为什么是“轮值”而不是“谁有空谁去”？

（等待同学回答）

因为持续性比强度更重要。一个活动，哪怕再小，只要它规律、稳定、人人能参与，它就能成为社团的“心跳”——就像心跳一样，不断提醒大家：“我们还活着”。这种高频次、低门槛、可预期的活动，才是社团真正的“氧气”。

【请翻页】

iceir 新知朋辈陪伴

社团活动要物料，绝育要手术费，周边要印刷，场地要租金……钱从哪儿来？账怎么管？

3 这种极致的透明，不是为了展示辛苦，而是为了守护最珍贵的东西——信任。

2023年度财务公开表（单位：元）	2023年度	2022年度
总收入	107953.14	10201.01
总支出	108251.18	61000.00
结余	5401.96	41001.01
结余用途	24800.00	0.00
结余去向	19218.00	
备注	16840.00	
备注	2621.00	

财务公开，保障成员权益，透明化管理。

猫协财务公开，保障成员权益，透明化管理。

③我们有哪些固定节奏？比如：每月一次主题分享。每学期一次大型活动（如送养日、校际联赛）。每年一次换届与财务公示。有节奏，才有存在感；有预期，才有参与感。

那问题又来了：活动要物料，绝育要手术费，周边要印刷，场地要租金……钱从哪儿来？账怎么管？

我们来看猫协 2025 年的财务公开表。他们的收入来源有三类：第一类是会费——象征性收取，比如 20 元一年，重在参与感。

你觉得，为什么收会费很重要？不收不行吗？

（等待同学回答）

其实，不收会费，看似“更友好”，实则容易让人“零成本加入，零责任退出”。而象征性收费，是一种心理契约：你交的不是钱，是承诺。它筛选出真正愿意参与的人，也建立起“这是我们共同的组织”的归属感。

第二类是线上支持——猫协没有找企业冠名，却通过公众号持续发布救助故事、猫咪日常、绝育科普，积累了大量关注。他们开通了“赞赏功能”，设置了

捐款二维码,有校友看到推送后甚至会主动转账支持。这就是内容和传播的力量。

第三类是周边销售——会衫、帆布袋、卡套等文创设计,全是猫主题设计,不仅好看,还成了社团的“文化符号”,粉丝抢着买,收入直接反哺医疗基金。

支出呢?每一笔都清清楚楚:绝育手术费、疫苗费、寄养费、交通费……甚至哪只猫、什么时候、花了多少钱,都在群里公示。

这种极致的透明,不是为了展示辛苦,而是为了守护最珍贵的东西——信任。一个社团能不能长久,看财务就知道。混乱的账目会摧毁信任,而透明的管理会凝聚人心。

【请翻页】



4、结尾 (3min)

以下是北大猫协在财务公示结尾的一段话,没有华丽辞藻,却让人读来动容:

“2025 年匆匆过去,这一年又有很多幸运的猫咪找到了属于它们的家。黄连、竹妹、黄小孙女、仙草、墨可、喷呐、冒菜妈、黑米粥……这些我们再熟悉不过的常驻猫,都在这一年走进了家庭。它们中有些已经不再年轻,是领养人让它们第一次真正拥有了稳定而温暖的生活。我们常说,每一次领养都是一个微型奇迹,真诚地祝愿这些猫咪与领养人的故事都能够长久而平安地继续下去。

然而流浪的命运注定了不会全都是美好结局,意外和疾病充斥着它们的生活。年轻的夕关在年初的寒冬倒在了马路上;匆匆到访燕园的墨北因猫瘟离世;坚强勇敢、早在 2024 年就曾与外伤和口炎抗争过的奶油鸡,也在一个春天的清晨离开了我们。

告别是件常事。对人若即若离的碎月、忽必烈、虾球、太郎在 2025 的某一天突然失踪。对流浪猫来说莫名的消失大多凶多吉少,但我们依然祈愿,它们还好好活在我们不知道的地方。

流浪的生活总是危机四伏,我们只能持续努力,改善仍然生活在校园里的流

浪猫的生活质量。

过去的这一年，很多猫咪都遭到了外伤的困扰。多亏同学老师在日常进行的悉心观察和及时反馈，群护部员们的无私奉献，也基于相对充裕的资金，我们才能总是对它们进行及时救助。

这一年，我们也在校园东北角再次扩大了协会的救助范围，将年迈的白多多和小雪正式纳入协会照护。目前，小雪已经成功送养，白多多仍在等待属于它温暖的家。

非常感谢大家一直以来对猫协救助工作的支持和帮助，感谢你们的捐赠、捐款和周边的购买，也感谢你们的阅读、留言和转发，感谢以各种方式支持协会救助工作的所有公益组织、动物医院。因为你们，我们得以有能力为他们做的更多更好。我们还要再次感谢每位领养人、寄养人，感谢付出个人时间的每一位日常部、群护部、送养部、宣传部同学，感谢支持寒暑假喂猫的所有同学和老师，以及所有默默付出的骨干成员。

2026 年，愿猫们一切都好。”

最后我想说，猫协之所以能持续十几年，不是因为他们多会“运营”，而是因为他们真的在乎那些猫。如果你想创建一个社团，无论是摄影、街舞、环保，甚至只是一个“发呆协会”，只要有一群人真心相信这件事值得做，愿意投入时间、精力，甚至一点点钱，它就能活下来，甚至发光。

下次如果你在校园里看到有人蹲着喂猫，别笑他“幼稚”，说不定，他正在运营一个年入数万、制度完善、影响数百人的学生组织呢。

三、本周通识文理思维小课堂（时长：45min）

【为什么软的能赢硬的——小学 4-6 年级】

整体逻辑：本节课采用“现象观察→原理探究→生活应用”的递进逻辑，引导学生从生物、物理、声波到材料四个维度，发现“以柔克刚”背后的科学智慧。通过一系列可视化的实例和互动探究，培养学生相对性思维和能量转化观念。核心知识点包括：生长力与持续累积、剪切增稠与非牛顿流体、共振与超声波、多孔结构与缓冲吸能，最终理解柔软如何通过时间、结构与策略性响应，转化为一种

强大的力量。

课程流程：为什么软的能赢硬的（40min）+课堂回顾（5min）

涵盖知识点：以柔克刚

导师需准备：提前熟悉陪伴手册及 PPT 内容

学生需准备：工具手册

1、为什么软的能赢硬的？（40min）

【请翻页】

今天这节课我们要从一个看似反直觉的问题出发：为什么有时候软的东西反而能赢过硬的？直觉里，坚硬代表力量，柔软似乎意味着脆弱，但只要把目光放进自然与科学，就会发现许多相反的场景正在不断发生。小草从石头缝里探出头来，水母用柔软的触手制服坚硬的甲壳，水滴一点点改变岩石的形状，这些现象并不是偶然，而是隐藏着一套稳定而聪明的规律。正是这些规律，让柔软不再只是材质状态，而变成了一种通过时间、结构与方式发挥力量的策略。

你还能想到哪些以柔克刚的例子吗？

（等待学生回答）

今天我们就分四个部分，一起来看看“软”是怎么做到的。

1. 生物篇：生命的柔软力量

从生命世界开始观察，答案会变得更加直观。首先，我们来看一段纪录片。

视频链接：[视频素材 | k1354 4K 画质种子生长发芽破土而出植物小草生命力拍摄特写延时摄影动态视频素材（20s）](#)

【请翻页】



看完视频，你觉得小草是凭借什么样里的力量破坏石头的？

（等待学生回答）

一株纤细的小草从岩石缝隙中生长出来，石头没有被瞬间击碎，而是在日复一日中慢慢被撑开。小草并不依靠一次性的巨大力量，而是依靠细胞不断分裂、延伸所带来的持续生长力。每天施加的压力都很微弱，但时间把这些微小的力量积累成了结果。这里真正起作用的不是“软”本身，而是柔软所允许的长期生长和持续推进。柔软意味着可以不断调整形态，不断前进而不折断，这正是硬物所不具备的能力。

如果说小草展示的是时间的力量，那么毛毛虫变蝴蝶，则展现了柔软带来的重塑能力。我们再来看一段视频。

视频链接：[化蛹成蝶你见过蝴蝶的一生吗 \(2min24s\)](#)

【请翻页】



看完这段科普视频，我们发现毛毛虫很软，它结成蛹，蛹也是软的，但最后变出来的蝴蝶，翅膀却硬硬的，能飞很远。你能回答一下这种变化的原因吗？

（等待学生回答）

这个过程叫做“变态发育”。在蛹里面，毛毛虫的身体几乎融化成了营养液，然后重新组合成蝴蝶的身体结构。这是一种“先软后硬”的策略。正因为可以暂时变得柔软，生命才获得了重新排列自身的机会，最终形成更坚固、更高效的飞行器官。

同样的逻辑也体现在捕食行为中。我们继续看一段视频。

视频连接：

【请翻页】



水母没有骨骼，没有外壳，身体几乎完全由水构成，但正是这种柔软，让触

手可以无限贴合猎物表面，再通过毒素精准地瘫痪对方。坚硬的甲壳无法阻挡这种方式，因为力量并不是通过撞击传递，而是通过缠绕、接触和化学反应完成。这里的柔软，意味着更高的适应性和更低的能量消耗，是一种效率上的胜利。

好，生物篇我们先到这里。你有没有发现，这些生物都用到了“柔软”的某种智慧？要么是持续发力，要么是先软后硬，要么是软中带“毒”。接下来，我们进入物理的世界，看看没有生命的东西，是怎么“软赢硬”的。

2. 物理篇：流体的智慧

相信你一定听过“滴水穿石”这个成语！水那么软，石头那么硬，水怎么能把石头滴穿呢？水流每天冲击石头，虽然每次只带走一点点碎屑，可能一天只磨掉1毫米，但如果你每天都磨，坚持100天，就能磨掉10厘米！10厘米的石头棱角就被磨平了，变成了光滑的鹅卵石。柔软的水，靠的是持之以恒的力量。你看，时间让柔软积累了巨大的力量。这就像我们学习，每天进步一点点，长期下来就会非常厉害。

更具冲击力的例子来自非牛顿流体。你之前听说过“非牛顿流体”吗？

（等待学生回答。如果没听过，继续解释）

没关系，我们一起来探索。这是一种很神奇的材料，它的特点是：你轻轻对待它，它就很软；你用力打击它，它就会瞬间变硬！

视频来源：[不小心陷入非牛顿流体会怎样？爬出来有多难？场面失控了！](https://www.bilibili.com/video/BV1n14y1g7d4)

(1min6s)

【请翻页】



由淀粉和水混合而成的浆液，在缓慢搅动时像普通液体一样流动，但在受到快速撞击时却会瞬间变硬，甚至反弹外力。这种行为来自剪切增稠效应。当外力施加得足够快，颗粒来不及重新排列，只能彼此锁死，形成类似固体的结构。外力消失后，结构解体，材料再次恢复柔软。

这类材料被统称为非牛顿流体。那为什么叫“非牛顿流体”呢？不叫“是牛顿固体”呢？

（等待学生回答）

“非”、“牛顿”、“流体”都是关键词。我们倒过来看这个关键词。先看看什么是流体，流体和固体相对应，是指那些没有固定形状的有流动性的物体形态，固体、液体、气体三者当中，液体和气体都属于流体，没有固定形状，具备流动性。其次，这和牛顿有什么关系？我们都知道，牛顿这一生非常厉害。他研究了很多东西，其中就包括一套关于液体“该怎么流动”的规律。按照他的规则，流体有一个很重要的特征就是粘性。用筷子搅动一杯水和一罐蜂蜜，你会明显的感觉到两者的粘性是不一样的。粘性不同，我们的手感受到的阻力就不同。不管轻轻搅还是用力搅，液体本身的感觉不会突然变，水一直像水，油一直像油。后来，人们就把乖乖按牛顿规则来的液体叫作牛顿流体。但是科学家慢慢发现，我们刚刚讲解的那种液体一点都不听话。它们的黏性并不恒定，而是会随受力方式发生变化。

【请翻页】



根据不同的特性，我们给非牛顿流体简单的做一下分类，粘性降低变得更加容易流动的就叫做稀化流体，沼泽就属于稀化流体。不幸陷入其中，越是挣扎，你将越是加快流动，陷入的就越快；粘度增加，变得像固体一样坚硬的就叫做稠化流体，实验中淀粉加水做成的流体就属于稠化流体，本来是一种流动的液体，一旦受到高速强大的外力时，就变得像固体一样坚固，遇弱则弱，遇强则强；还有一种叫做宾汉流体，力小时不会发生形变，只有力到达一定程度时才会流动，典型例子就是牙膏，受到挤压力时才会像液体一样被挤出来。

【请翻页】



那么在生活中也有很多非牛顿流体，比如蛋清、炼乳和果酱，石油、油漆和纸浆，血液和淋巴液也都属于非牛顿流体。非牛顿流体有很多种玩法，比如这种轻功水上漂，还有这种口香糖开椰子。

【原理说明】

轻功水上漂：非牛顿流体中的一类——剪切增稠流体（如淀粉糊、二氧化硅颗粒悬浮液等），其粘度会随剪切应力或剪切速率的增大而急剧增加。当物体（如人的脚）快速作用于流体表面时，流体内部颗粒因高速剪切运动，颗粒间摩擦增大，润滑层被挤干，颗粒形成紧密堆积或力链结构，使流体瞬间变得坚硬，类似固体，能够支撑物体重量。需注意，这种“水上漂”并非真正意义上的轻功，而是依赖流体特殊的流变特性实现的物理现象，且需在特定条件下（如流体浓度、剪切速率等）才能有效进行。

口香糖开椰子：口香糖中的胶基成分属于非牛顿流体中的剪切增稠流体（也称胀流性流体）。这类流体在低外力作用下表现为柔软、流动性强的液体状态；但当受到快速、高强度的外力冲击时，其内部结构会发生变化，导致粘度急剧增大，瞬间变得坚硬如固体。简而言之，口香糖开椰子是利用了口香糖“遇强则强、遇弱则弱”的非牛顿流体特性，通过高速撞击触发其剪切增稠效应，使柔软的口香糖瞬间变为坚硬的工具，从而突破椰子坚硬的外壳。

是不是很有趣呢？其实非牛顿流体的特征不仅有趣，而且在一些情景中很有用。比如，2015年，波兰研究出一种液体防弹衣，这种防弹衣一旦受到子弹射击，原本流动的液体就会突然硬化膨胀，分散冲击，防止器官受到伤害，防弹衣中的这种神奇液体就是一种合成的非牛顿流体。

好，物理篇告诉我们，柔软的流体可以通过持续积累和智能响应来应对坚硬。接下来，我们来看一种更“无形”的力量——声波。

3. 声波篇：无形的力量

声音是软的还是硬的？

（等待学生回答）

其实声音是一种波，它看不见摸不着，但它却能击碎坚硬的玻璃！我们看一个经典实验：音叉碎玻璃。

【请翻页】



当音叉振动的频率和玻璃杯的固有频率一致时，玻璃杯会跟着剧烈振动，内部产生微小的疲劳裂纹，最后“啪”一声碎了。这个过程没有直接接触，纯粹是声音的能量传递了过去。这叫做“共振”。

医生们利用类似的原理，发明了“超声波碎石术”。有些人肾脏或胆囊里会长出坚硬的“结石”，传统方法需要开刀。但现在，医生可以用超声波对准结石，让结石内部剧烈振动，自己碎成小颗粒，然后随尿液排出。

那你觉得这种方法和开刀手术比，有什么好处？

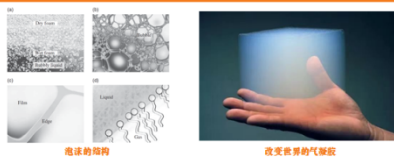
（等待学生回答：无创口、更精准、恢复快、痛苦小）

没错。所以你看，柔软的声波，因为它的“无形”和“高频”，反而能精准地解决硬问题。这是一种非常高级的“软赢硬”。

4. 材料篇：保护与缓冲

最后，我们来看看人类是怎么向自然学习，用“软材料”来保护“硬东西”的。你有没有摔过手机？屏幕是不是很容易碎？为了保护屏幕，工程师发明了很多缓冲材料，比如泡沫、气凝胶。我们来看它们的结构。

【请翻页】

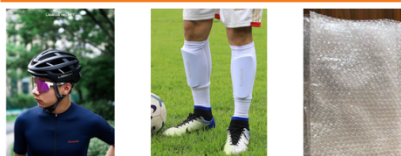


泡沫的内部

改变世界的气凝胶

你看，泡沫里面有很多小孔。当它受到冲击时，这些小孔会被压扁，在这个过程中，冲击的能量就被吸收、耗散掉了。所以，包裹在泡沫里的鸡蛋，从高处落下也不容易碎。

【请翻页】



自行车头盔

足球运动员护腿

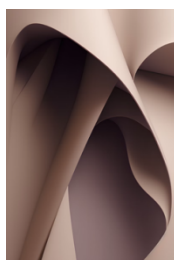
快递里的气泡膜

这种材料在我们的生活中无处不在。你看：自行车头盔、足球护腿、快递包裹里的气泡膜……它们都在用“软”来吸收撞击，保护里面“硬”的东西，比如我们的头、腿、快递物品等等。那为什么它们不直接用硬材料呢？

（引导学生思考：硬碰硬更容易坏；软材料能吸收能量，更轻，成本也更低）

对，所以“软”在这里扮演的是“智慧缓冲者”的角色。它不是去硬扛，而是去化解、吸收。这是一种非常聪明的设计思路。

【请翻页】



课堂回顾：软的到底凭什么能赢硬的？

生物世界里，生命用柔软来生长、繁衍和捕食；
物理世界里，液体用压缩和智能响应来应对坚硬；
声波世界中，无形的波动共振来精准而破万物；
材料宝库中，人类用软材料来缓冲、保护。

它们都有一个共同的核心思想：柔软不是软弱，而是一种智慧；一种力量，它体现在对硬上的持续抵抗，结构上的缓冲吸收，方式上的无形作用。

二、课堂回顾（5min）

本次“通识文理思维小课堂”的讲授到这里就结束啦，你对本节课的内容还有什么疑问之处嘛？

（等待学生回答）

好了，老师和你一起回忆一下本节课讲过的内容。

我们通过生物、物理、声波和材料四个方面的观察。生物篇中，生命依靠柔性的结构实现生长、重塑与捕食；物理篇中，流体通过长期作用和智能响应改变坚硬物体；声波篇里，无形的振动借助共振效应精准影响甚至击碎硬物；材料篇则展示了人类利用柔性材料进行缓冲与保护的智慧。它们都有一个共同的核心思想：柔软并不等于软弱，而是一种策略、一种智慧，也是一种力量。它可以体现在时间上的持续积累，也可以体现在结构上的缓冲吸收，或体现在方式上的无形作用。

因此，柔软的核心智慧可以概括为四个关键词：积累、重塑、响应、缓冲。柔软并不是没有力量，而是一种通过适应变化、持续作用和巧妙化解来“以柔克刚”的力量。

最后，我给你留一个小思考：在生活中，你还观察过哪些“软的赢了硬的”现象？科学就在我们身边。今天的分享就到这里，谢谢！

四、陪伴后工作

- （一）如果在陪伴过程中有特殊情况发生，请及时跟与陪伴小助手联系；
- （二）做好复盘与记录，主动调整，根据孩子的情况提升下一次陪伴的质量；
- （三）非常感谢你的陪伴，感谢你为新知朋辈陪伴项目的付出，祝你愉快！